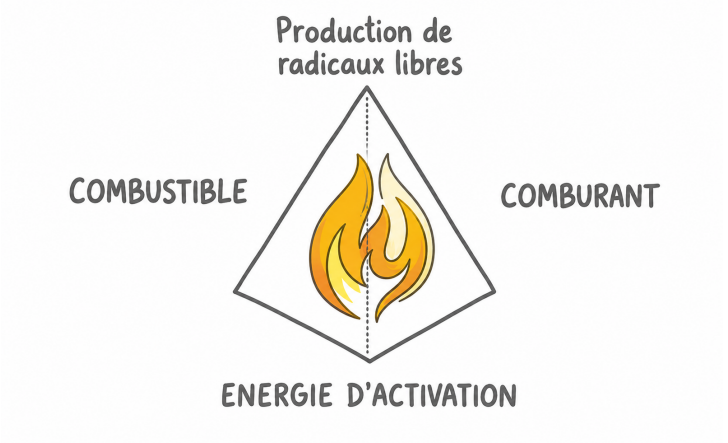
SYSTÈME FEU

COMBUSTION

Réaction chimique exothermique d'oxydoréduction entre un combustible, un comburant et une énergie d'activation, dégageant de la lumière et de la chaleur.



TRIANGLE DU FEU / TÉTRAÈDRE DU FEU

- Réaction en chaîne : entretien de la combustion

COMBUSTIBLE

Corps solide / liquide / gazeux qui permet d'alimenter la combustion.

ORGANIQUE	Contient du carbone : papier / bois.
INORGANIQUE	Ne contient pas de carbone : métaux / aluminium / magnésium. Combustion plus difficile car nécessite plus de chaleur.

FICHE MÉMO / GELD MADERE

COMBURANT

- Corps chimique qui permet à la flamme de se développer
- Air ambiant

ÉNERGIE D'ACTIVATION

- Source de chaleur qui permet d'activer la combustion
- Flamme pilote
- Thermique / chimique / mécanique / électrique / météorologique / biologique / acte malveillant

À SAVOIR

FEU / INCENDIE

Feu : phénomène physique de combustion.
Incendie : feu non maîtrisé / destructeur / dangereux.



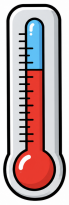
PYROLYSE

Décomposition chimique de la matière produite par une élévation de la température.
PUR = feu / LUSIS = dissolution (grec).
Gaz inflammable.



TEMPÉRATURE

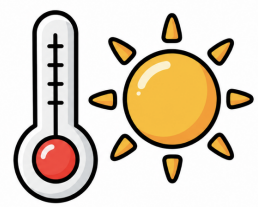
Mesure de la chaleur d'un corps. État d'agitation moléculaire de la matière : plus un corps est chaud, plus ses molécules s'agitent et inversement.



FICHE MÉMO / GELD MADERE

CHALEUR

Transfert d’énergie thermique d’un corps à un autre.



TRANSFERT DE MASSE

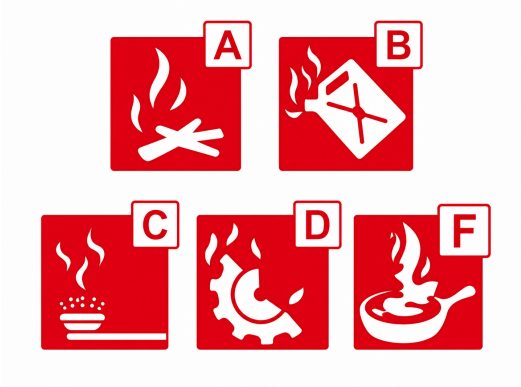
Mouvement aéraulique induit par une différence de densité entre deux matières.



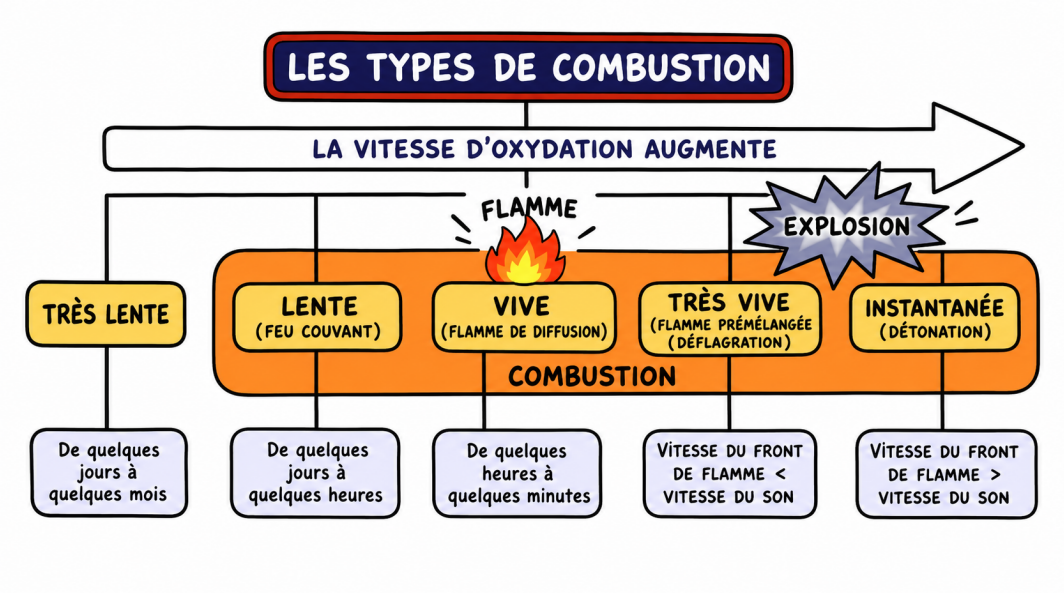
- Apport d’air + sortie de fumées
- 3 zones : haute / neutre / basse (+ combustible)

CLASSES DE FEU

- A : Solide
- B : Liquide / solide liquéfiable
- C : Gaz
- D : Métaux
- F : Auxiliaire de cuisson



TYPES DE COMBUSTION



TYPES DE FLAMMES

FLAMME DE DIFFUSION

Rouge / orange / vacillante / aucun son / déchets.
Combustible et comburant non mélangés avant l'apport de l'énergie d'activation.
Combustion incomplète.
Risque d'inflammation (LII / LSI).



FLAMME DE PRÉMÉLANGE

Bleue / droite / sonore / énergétique / peu de déchets.
Combustible et comburant déjà prémélangés avant l'apport de l'énergie d'activation.
Combustion complète. Risque d'explosion (LIE / LSE).
Bonnes proportions : mélange stœchiométrique.



MODES DE PROPAGATION

CONDUCTION

Transfert de chaleur au sein même d'un matériau.

CONVECTION

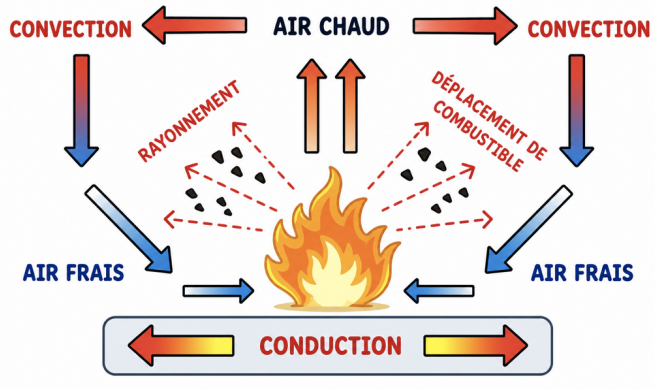
Transfert de chaleur par le déplacement de gaz chauds de combustion (panache thermique) vers l'air ambiant.
Classique / contrainte.

RAYONNEMENT

Transfert de chaleur à distance, absorbée par un corps récepteur.

PROJECTION DE PARTIES INCANDESCENTES

Particules incandescentes en suspension pouvant enflammer des gaz inflammables.



INCENDIE

Convection : 60 %

Rayonnement : 30 %

Conduction : 10 %

DÉVELOPPEMENT DU FEU

- Naissance : ignition
- Croissance
- Plein développement
- Régression



FICHE MÉMO / GELD MADERE

LECTURE DU FEU

FFCOS

Lecture générale

- **F** Fumées
- **F** Flammes
- **C** Chaleur
- **O** Ouvrant
- **S** Sons

VVDC

Pour les fumées

- **V** Volume
- **V** Vélocité / vitesse
  Laminaire / turbulente
- **D** Densité
- **C** Couleur

DANGERS DES FUMÉES

- C : Chaleur
- O : Opacité
- M : Mobiles / envahissantes
- I : Inflammables
- X : Toxiques



FORMULE DE THOMAS

$$M_{air} + M_{pyrolyse} = M_{fumée}$$